institut tecnològic barcelona_

MÒDUL 0369 – Implantació de Sistemes Operatius / Sistemes Informàtics

Implantació de sistemes operatius	**Activitat Pràctica AP3** Samba AD (I)
RA4: Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant els seus avantatges	

Observacions

Responeu en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquesta activitat és instal.lar un Samba AD (una implementació de directori domini sobre Linux). La instal.lació es farà sobre un Ubuntu Server 24.04.

Posteriorment, es configuren els objectes del directori i es comparteixen recursos amb els permisos necessaris per a poder accedir correctament a la informació.

La ISO del Ubuntu Server es pot descarregar directament de la web d'Ubuntu

TOTS ELS APARTATS REQUEREIXEN CAPTURES DE PANTALLA DE LES CONFIGURACIONS I DE LES COMPROVACIONS PERTINENTS.

Exercici 1 - Instal.lar i configurar Ubuntu Server 24.04

1.	Instal.lar el Ubuntu Server (VirtualBox) o desplegament màquina Ubuntu Server (ISARD) amb les següents característiques: ● Nom equip: UbuntuSRVXXX on XXX són les inicials del teu nom i cognoms ● 1 disc: ○ SATA de 100 GB ● Memòria: 2 GB ● Crear un usuari que sigui el teu nom. ● Instal.lar el servei de OpenSSH per a poder fer l'administració remota. També investiga fins quan aquesta distribució té suport. Perquè és oportú instal.lar una versió LTS en un servidor?
Indiqueu aquí la vostra resposta.	
També investiga fins quan aquesta distribució té suport. Perquè és oportú instal.lar una versió LTS en un servidor?	

A l'equip se li configuraran 3 adaptadors de xarxa.

Cas VirtualBox:

2. Virtualbox	Configurar la xarxa de la següent manera: ● Un adaptador NAT per a tenir sortida a Internet ● Un adaptador només host per a poder administrar la màquina via SSH. ● Un adaptador en xarxa interna on s'ofereixen els serveis de directori. Assignar-li la IP 192.168.X.1 mitjançant la utilitat netplan. Fer la configuració amb la utilitat netplan. Mostrar tant el fitxer de configuració de netplan com la comanda per a mostrar la configuració d'IP de les interfícies.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

Cas ISARD:

2. ISARD	Configurar la xarxa de la següent manera: ● Primer adaptador: dhcp ● Segon adaptador: Una ip del tipus 172.16.GC.GP, on GC és la classe: A=31 ,B=32, C=33, D=34, i GP una subxarxa /27 diferent per a cada grup de la classe. ■ Per exemple, a ASIX 1A les xarxes seran: 172.16.31.0/27, 172.16.31.8/27, 172.16.31.16./27, etc… i al grup B, el mateix, però amb 32 al tercer byte de l'adreça IP. ● enp3s0: Una ip del rang 192.168.GC.0/24. Comprova que s'han configurat correctament les interfícies i que pots fer ping a les teves màquines. Fer la configuració amb la utilitat netplan. Mostrar tant el fitxer de configuració de netplan com la comanda per a mostrar la configuració d'IP de les interfícies. Canviar el nom del servidor a UbuntuSRVXXX on XXX són les inicials del teu nom i cognoms
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

Exercici 2 - Instal.lar i configurar Samba AD

El domini que es configurarà és com el que s'ha realitzat amb Windows AD: inicials.itb.cat. Per exemple: xxx.itb.cat

Previ a la instal.lació cal configurar correctament la resolució per nom del propi servidor.

3.	Cal configurar perquè es resolguin correctament tant el nom del domini com el nom del servidor. Per a fer-ho, cal editar el fitxer **/etc/hosts** posant la següent línia -adequant-ho als valors corresponents-: _ip_servidor_ _nom_domini_ _nom_servidor_i_domini_ _nom_servidor_ El nom del servidor es pot obtenir amb la comanda hostname.

	Per exemple: *192.168.140.107 xxx.itb.cat ubuntusrvxxx.xxx.itb.cat ubuntusrvxxx*
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

Per a instal.lar el Samba AD cal seguir els següents passos:

- Instal.lar els següents paquets. Son tots ells necessaris per a poder fer la **instal.lació de tots els paquets** necessaris de Samba4:
  sudo apt install samba krb5-config winbind smbclient acl libnss-winbind

- En el procés d'instal.lació dels paquets demanarà les següents informacions:
  - *Default Kerberos version 5 realm* → XXX.ITB.CAT <u>!!IMPORTANT, cal escriure-ho en majúscules!!</u>
  - *Kerberos servers for your realm* → El nom del servidor definit en el hostname.
  - *Administrative server* → El nom del servidor definit en el hostname.

- Abans de fer la configuració del servidor com a AD, cal **eliminar la configuració per defecte de Samba**. Per fer-ho, fer un move del fitxer i etiquetar-lo com _orig:

  sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_orig

- En aquest punt es pot **començar la configuració de Samba com a AD**. Amb el paràmetre "--interactive" farà que vagi preguntant per consola els diferents paràmetres a configurar. Cal executar la següent comanda:
  sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive

  - El procés d'instal.lació demanarà els següents paràmetres -alerta a configurar-ho tot correctament-:
    - *Realm*: xxx.itb.cat
    - *Domain*: xxx → NOTA: Per defecte el procés d'instal.lació ja proposa el valor a informar en el paràmetre.
    - *Server Role*: dc
    - *DNS Backend*: SAMBA_INTERNAL
    - *DNS forwarder IP address*: 8.8.8.8
    - *Administrator password*: Contrasenya que compleixi els requeriments

  - Cal **copiar el fitxer de configuració de Kerberos** generat durant la instal.lació amb la següent comanda:

    sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf

- Cal parar alguns serveis que ha iniciat la instal.lació de Samba executant les següents comandes:

  sudo systemctl stop smbd nmbd winbind systemd-resolved

sudo systemctl disable - - now smbd nmbd winbind systemd-resolved

- Per últim, **cal arrancar el servei de Samba AD** executant les següents comandes:

  sudo systemctl unmask samba-ad-dc
  sudo systemctl enable samba-ad-dc
  sudo systemctl start samba-ad-dc

Si al arrancar el servei de samba dona error, cal comprovar quin és el missatge d'error al fitxer de log /var/log/samba/log.samba

4.	Instal.lar Samba AD
	Mostra les últimes línies del procés d'instal.lació on s'indica ServerRole, Hostname, NetBIOS Domain, DNS Domain, DOMAIN SID. -Son unes línies escrites de color verd que genera la instal.lació
	`INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #495: Server Role: active directory domain controller`
	`INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #496: Hostname: srvlinm410`
	`INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #497: NetBIOS Domain: DOM10`
	`INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #498: DNS Domain: dom10.com`
	`INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #499: DOMAIN SID: S-1-5-21-1214769235-2310522732-4074865366`
	
	Mostra com s'han realitzat els passos descrits en els passos anteriors.

Captura de pantalla de les últimes línies del procés d'instal.lació on s'indica ServerRole, Hostname, NETBios domain, DNS Domain, DOMAIN SID	
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

5.	Comprovacions de la instal.lació: a) Eliminar el fitxer de resolució de noms **/etc/resolv.conf** ***ls -l /etc/resolv.conf*** ***sudo rm -f /etc/resolv.conf*** Creem el nou fitxer amb els valors nameserver i domain *nano /etc/resolv.conf* *nameserver IP_server* *domain xxx.itb.cat*

Forçar que el fitxer sigui immutable amb la comanda: chattr +i /etc/resolv.conf

b) Modificar el fitxer netplan per la xarxa interna afegint els paràmetres nameservers (servidor DNS), search (nom de domini) i addresses (IP servidor DNS)

nameservers:
search: [xxx.itb.cat]
addresses: [IP DNS]

c) Consultar el nivell de domini (**sudo samba-tool domain level show**)

d) Perquè Samba funcioni correctament, és molt important que el servidor DNS també funcioni. En el nostre cas, el servidor DNS intern del propi Samba. Els registres SRV son els encarregats d'emmagatzemar la relació entre el nom del servei i el nom DNS de l'ordinador que ofereix aquest servei. També comprovem la resolució de noms del nostre servidor (registre A). Executem les següents comandes , tal com, mostra aquesta captura de pantalla:

```
root@xaviersrv:/home/xavier# host -t SRV _ldap._tcp.xavier.local
_ldap._tcp.xavier.local has SRV record 0 100 389 xaviersrv.xavier.local.
root@xaviersrv:/home/xavier# host -t SRV _kerberos._udp.xavier.local
_kerberos._udp.xavier.local has SRV record 0 100 88 xaviersrv.xavier.local.
root@xaviersrv:/home/xavier# host -t A xaviersrv.xavier.local
xaviersrv.xavier.local has address 192.168.140.10
```

e) Executem nslookup i escrivim el nom del nostre domini. Exemple:

```
root@xaviersrv:/home/xavier# nslookup
> xavier.local
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53

Name:   xavier.local
Address: 192.168.140.10
> xaviersrv
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53

Name:   xaviersrv.xavier.local
Address: 192.168.140.10
>
```

Verificar que té la IP correcta registrada.

f) Comprovar el funcionament de Kerberos. Samba disposa d'un client (smbclient) per línia de comandes que permet fer comprovacions per connectar-se al servidor Samba. Amb l'eina smbclient, provar de connectar-se de forma anònima al servidor samba executant la comanda:

smbclient -L _nom_del_servidor -N

g) Comprovar el fitxer de Samba. Verificar la integritat de l'arxiu de configuració de Samba. Executar: **testparm**

a) Indiqueu aquí la vostra resposta.

b) Indiqueu aquí la vostra resposta.

c) Indiqueu aquí la vostra resposta.

d) Indiqueu aquí la vostra resposta.

e) Indiqueu aquí la vostra resposta.

f) Indiqueu aquí la vostra resposta.

g) Indiqueu aquí la vostra resposta.

Exercici 3 - samba-tool

L'eina samba-tool es la que permet administrar els diferents objectes del domini en Samba AD. En aquesta pàgina trobareu informació de tots els paràmetres de la comanda samba-tool que permet la gestió del directori en Samba 4:
https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/samba-tool.8.html
Mitjançant aquesta comanda es permet operar les entitats i objectes del domini en Samba.

Es crearan els objectes que es van definir en la implantació de Windows AD.

6.	Crear les unitats organitzatives que es van implantar en el domini en Windows AD. S'aconsella crear les següents amb la descripció adjunta, encara que es pot fer servir la nomenclatura utilitzada en l'entorn Windows: ● **Docents** - "Unitat organitzativa docents" ● **Alumnat** - "Unitat organitzativa alumnat" ● **PAS** - "Unitat organitzativa de personal d'administració i serveis"
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

7.	Crear els grups que es van implantar en el domini en Windows AD dins de les corresponents unitats organitzatives. S'aconsella crear els següents amb la següent descripció, encara que es pot fer servir la nomenclatura utilitzada en entorn Windows: ● **docents** - "Grup docents" ● **alumnat** - "Grup alumnat" ● **PAS** - "Grup de personal d'administració i serveis" ● **junta** - "Grup de junta del centre"
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

8.	Crear els usuaris i afegir-los al grup corresponent. Adjunta les comandes i resultat obtingut. Llista els membres d'un dels grups. Els usuaris a crear (cal informar-los com a mínim el nom i cognoms així com una contrasenya per a poder accedir) son: ● prof.1 ● alumne.1 ● pas.1 ● direccio
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

institut tecnològic barcelona_

Exercici 4 - Compartició de recursos

Els recursos es comparteixen en el fitxer **/etc/samba/smb.conf**. Els directoris on guardar la informació, s'ubicaran a **/dades**.

Important: Per a poder donar permisos correctament, cal que el sistema resolgui els grups i usuaris del domini. Per a fer-ho cal configurar el servei **winbind** en el fitxer **/etc/nsswitch.conf**:

```
# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the `glibc-doc-reference' and `info' packages installed, try:
# `info libc "Name Service Switch"' for information about this file.

passwd:         files systemd winbind
group:          files systemd winbind
shadow:         files
gshadow:        files
```

9. Crear la compartició dels següents recursos a Samba:

Recurs compartit	Parametritzacions i permisos
docents	Mostrar aquest recurs en la lista de recursos compartits. Permet control total al grup de docents. Accedir com superusuari un usuari de la junta (direccio) i grup pas. Els permisos dels subdirectoris creats dintre del recurs tindran els permisos de control total.
alumnat	Mostrar aquest recurs en la lista de recursos compartits. Permet control total al grup d'alumnat. Permetre lectura al grup de docents.
pas	Permet control total al grup de pas. Permetre lectura al grup de junta.

a. Crear les carpetes en la ubicació /dades
b. Crear la compartició dels recursos a Samba, configurant el fitxer smb.conf descrits per a cada recurs. Mostra la secció del fitxer de configuració de samba on es vegin els recursos configurats.
c. Execució comanda testparm per la seva validació.
d. Aplicar els permisos de seguretat en les carpetes compartides perquè compleixin els requisits sol.licitats.(Suggerencies: posar com a grup propietari cadascun dels grups creats en el domini i donar els permisos adequats als diferents grups sobre el directori segons els requeriments demanats). Caldrà utilitzar si és necessari les ACL's per a donar els permisos.
e. Mostrar al final com han quedat configurades les diferents carpetes i els permisos. Si son amb ACL, mostrar les ACL's configurades.

	Recordar que tenim que aplicar els permisos a nivell de carpeta compartida i de carpeta local, i que s'aplica sempre el més restrictiu.
a. Indiqueu aquí la vostra resposta.	
b. Indiqueu aquí la vostra resposta.	
c. Indiqueu aquí la vostra resposta.	
d. Indiqueu aquí la vostra resposta.	
e. Indiqueu aquí la vostra resposta.	

10.	Comprovar l'accés des d'un client als recursos verificant que funcionen correctament. Cal provar un cas de cada: sense accés, amb permisos d'escriptura i només lectura. Crear un usuari prof.2 i denegar-li l'accés al recurs de docents exclusivament. Mostrar el fitxer de configuració de samba i la comprovació de què ha funcionat.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

11.	Afegir un nou paràmetre a la configuració del fitxer Samba. S'adjunta enllaç oficial de configuració del fitxer smb.conf: https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html No comptaran els paràmetres utilitzats durant l'activitat ni en els apunts com a browseable, read only, guest ok, valid users, write list, admin users, directory mask, create mask, comment, etc. a. Hi ha que explicar quin nou paràmetre has introduït i quina funció té en el recurs compartit. b. Comprovació de que efectua la parametrització indicada amb captures de pantalla.
a. Indiqueu aquí la vostra resposta.	
b. Indiqueu aquí la vostra resposta.	